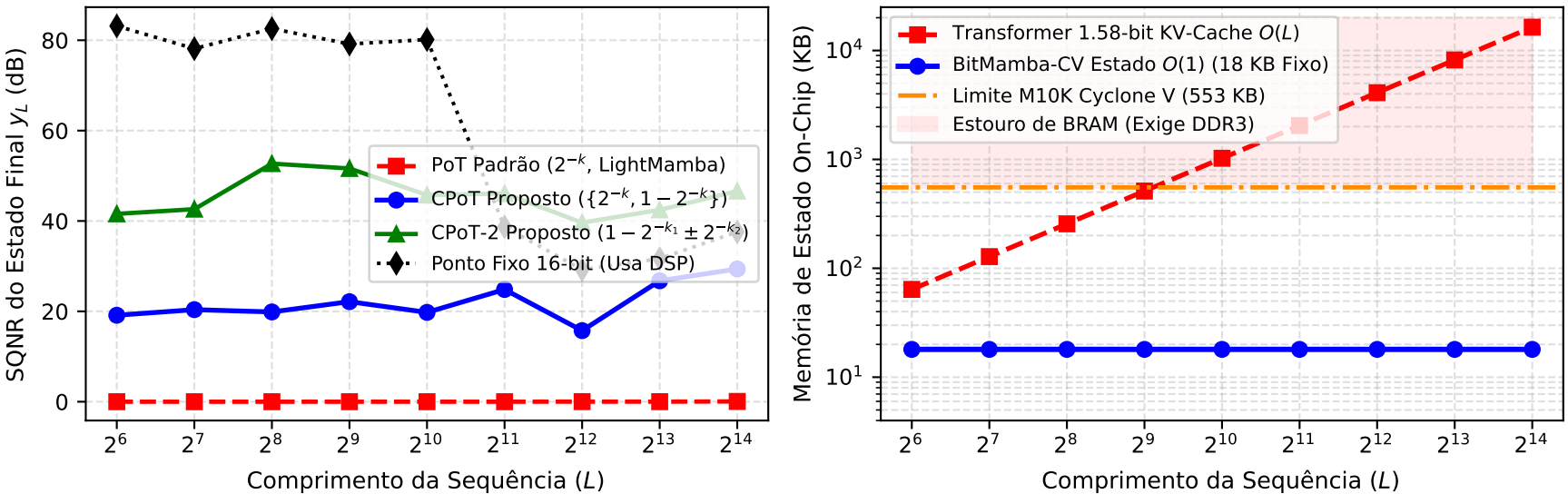
(a) Retenção de Memória Longa ($\bar{A}_t \to 1$)
SQNR do Estado Final y_L (dB)
Comprimento da Sequência (L)
PoT Padrão (2^{-k}, LightMamba)
CPoT Proposto ($\{2^{-k}, 1-2^{-k}\}$)
CPoT-2 Proposto ($1-2^{-k_1} \pm 2^{-k_2}$)
Ponto Fixo 16-bit (Usa DSP)
(b) Escalabilidade de Memória On-Chip ($O(1)$ vs $O(L)$)
Memória de Estado On-Chip (KB)
Comprimento da Sequência (L)
Transformer 1.58-bit KV-Cache $O(L)$
BitMamba-CV Estado $O(1)$ (18 KB Fixo)
Limite M10K Cyclone V (553 KB)
Estouro de BRAM (Exige DDR3)